Autoevaluación

Matriz asociada a una transformación lineal, cambio de base, núcleo e imagen

Versión con soluciones

Notación. Si V y W son espacios vectoriales reales de dimensión finita, $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ es base de V y $\mathcal{C}$ es base de W, se escribe $\text{coord}_{\mathcal{B}}(v) \in \mathbb{R}^n$ para el vector de coordenadas de v en la base $\mathcal{B}$, y ${}_{\mathcal{C}}(T)_{\mathcal{B}}$ para la matriz asociada a $T : V \to W$, cuya columna j-ésima es $\text{coord}_{\mathcal{C}}(T(v_j))$. Se denota $\text{Nuc}(T)$ al núcleo, $\text{Im}(T)$ a la imagen y $\text{rango}(A)$ al rango de una matriz A. $\mathcal{P}_n(\mathbb{R})$ es el espacio de polinomios de grado menor o igual que n.

Cómo usarla. Cada cuestionario está pensado para 25–30 minutos de trabajo individual, sin material de consulta. Conviene resolver el Cuestionario 1 al terminar el bloque de matriz asociada y cambio de base, y el Cuestionario 2 al terminar núcleo e imagen. En los verdadero/falso, una afirmación es verdadera solo si vale *siempre*: para refutarla alcanza con exhibir un contraejemplo.

Cuestionario 1 — Matriz asociada, cambio de base y semejanza

Verdadero o falso

V/F 1

Sean $T : V \to W$ lineal, $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ base de V y $\mathcal{C}$ base de W. La fila j-ésima de ${}_{\mathcal{C}}(T)_{\mathcal{B}}$ está formada por las coordenadas de $T(v_j)$ en la base $\mathcal{C}$.

Solución y retroalimentación

Falso. Las coordenadas de $T(v_j)$ en $\mathcal{C}$ ocupan la *columna* j-ésima. Que sea por columnas es lo que hace que valga $\text{coord}_{\mathcal{C}}(T(v)) = {}_{\mathcal{C}}(T)_{\mathcal{B}}\,\text{coord}_{\mathcal{B}}(v)$ con el producto matricial usual.
Error diagnosticado: confusión filas/columnas en la construcción de la matriz asociada. Un síntoma típico es armar matrices de tamaño $n \times m$ en lugar de $m \times n$.

V/F 2

Sean $T : V \to W$ y $S : W \to U$ lineales, y $\mathcal{B}, \mathcal{C}, \mathcal{D}$ bases de V, W y U respectivamente. Entonces ${}_{\mathcal{D}}(S \circ T)_{\mathcal{B}} = {}_{\mathcal{C}}(T)_{\mathcal{B}} \cdot {}_{\mathcal{D}}(S)_{\mathcal{C}}$.

Solución y retroalimentación

Falso. El orden correcto es ${}_{\mathcal{D}}(S \circ T)_{\mathcal{B}} = {}_{\mathcal{D}}(S)_{\mathcal{C}} \cdot {}_{\mathcal{C}}(T)_{\mathcal{B}}$: las bases "intermedias" deben quedar adyacentes. Con el orden propuesto el producto ni siquiera está definido salvo que coincidan las dimensiones.
Error diagnosticado: invertir el orden en la composición, por leer $S \circ T$ de izquierda a derecha.

V/F 3

Si $\mathcal{B}$ y $\mathcal{C}$ son dos bases de un mismo espacio V, entonces ${}_{\mathcal{C}}(\text{id})_{\mathcal{B}} \cdot {}_{\mathcal{B}}(\text{id})_{\mathcal{C}} = I$.

Solución y retroalimentación

Verdadero. Por la regla de la composición, ${}_{\mathcal{C}}(\mathrm{id})_{\mathcal{B}}\,{}_{\mathcal{B}}(\mathrm{id})_{\mathcal{C}} = {}_{\mathcal{C}}(\mathrm{id}\circ\mathrm{id})_{\mathcal{C}} = {}_{\mathcal{C}}(\mathrm{id})_{\mathcal{C}} = I$. En particular las matrices de cambio de base son invertibles y una es la inversa de la otra.

V/F 4

Sea $T : V \to V$ lineal con $\dim V = n$. Si ${}_{\mathcal{B}}(T)_{\mathcal{B}}$ es invertible para alguna base $\mathcal{B}$ de V, entonces ${}_{\mathcal{C}}(T)_{\mathcal{C}}$ es invertible para toda base $\mathcal{C}$ de V.

Solución y retroalimentación

Verdadero. Las dos matrices son semejantes: ${}_{\mathcal{C}}(T)_{\mathcal{C}} = P^{-1}\,{}_{\mathcal{B}}(T)_{\mathcal{B}}\,P$ con $P = {}_{\mathcal{B}}(\mathrm{id})_{\mathcal{C}}$ invertible. Como det y rango se preservan, la invertibilidad no depende de la base: es una propiedad de T (equivale a que T sea isomorfismo).

V/F 5

Si $A, B \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ tienen el mismo rango, entonces A y B son semejantes.

Solución y retroalimentación

Falso. El recíproco sí vale (matrices semejantes tienen igual rango), pero no este. Contraejemplo: $A = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$ tienen rango 2, pero $A = I$ solo es semejante a sí misma ($P^{-1}IP = I$).
Error diagnosticado: tomar por equivalencia lo que es solo una implicación; el rango es un invariante de semejanza, no un invariante completo.

V/F 6

Sea $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ definida por $T(x, y) = (x + y,\, 2x)$ y sea $\mathcal{B} = \{(1, 1), (1, -1)\}$. Entonces ${}_{\mathcal{B}}(T)_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix}2 & 1\\ 0 & -1\end{pmatrix}$.

Solución y retroalimentación

Verdadero. $T(1, 1) = (2, 2) = 2(1, 1) + 0\,(1, -1)$, de donde la primera columna es $(2, 0)^t$; $T(1, -1) = (0, 2) = 1\,(1, 1) - 1\,(1, -1)$, de donde la segunda columna es $(1, -1)^t$.
Advertencia frecuente: escribir directamente los vectores imagen $(2, 2)$ y $(0, 2)$ como columnas. Eso da la matriz en la base canónica del codominio, no en $\mathcal{B}$.

Múltiple opción

MO 1

Sea $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ dada por $T(x, y, z) = (x - z,\ y + z)$, y sean $\mathcal{B} = \{(1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\}$ y $\mathcal{C} = \{(1, 1), (0, 1)\}$. ¿Cuál es ${}_{\mathcal{C}}(T)_{\mathcal{B}}$?

(a) $\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ -1 & 0 & 2\end{pmatrix}$

(b) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

(c) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

(d) $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

Solución y retroalimentación

Opción (a). $T(1,0,0) = (1,0) = 1(1,1) - 1(0,1)$; $T(1,1,0) = (1,1) = 1(1,1) + 0(0,1)$; $T(1,1,1) = (0,2) = 0(1,1) + 2(0,1)$.
Distractores: (b) usa los vectores imagen sin pasarlos a coordenadas en $\mathcal{C}$; (c) es la matriz en las bases canónicas, ignorando $\mathcal{B}$ y $\mathcal{C}$; (d) es la transpuesta, o sea colocar las coordenadas por filas.

MO 2

En $\mathbb{R}^2$ se consideran la base canónica $\mathcal{C}$ y $\mathcal{B} = \{(1,2),(1,1)\}$. ¿Cuál es la matriz de cambio de base ${}_{\mathcal{B}}(\mathrm{id})_{\mathcal{C}}$?

(a) $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$

(b) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

(c) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

(d) $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$

Solución y retroalimentación

Opción (a). La matriz que tiene a los vectores de $\mathcal{B}$ por columnas es ${}_{\mathcal{C}}(\mathrm{id})_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, que lleva coordenadas en $\mathcal{B}$ a coordenadas en $\mathcal{C}$. Lo pedido es su inversa: $\det = -1$ y ${}_{\mathcal{B}}(\mathrm{id})_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$. Verificación: $\mathrm{coord}_{\mathcal{B}}((1,2)) = (1,0)^t$, y en efecto $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.
Distractores: (b) invierte el sentido del cambio de base (es ${}_{\mathcal{C}}(\mathrm{id})_{\mathcal{B}}$); (c) escribe los vectores de $\mathcal{B}$ por filas; (d) calcula la adjunta pero omite dividir por el determinante (aquí, el cambio de signo).

MO 3

Sea $T : V \to V$ lineal, $\dim V = n$, y sean $\mathcal{B},\mathcal{C}$ bases de V. Se escribe $A = {}_{\mathcal{B}}(T)_{\mathcal{B}}$ y $B = {}_{\mathcal{C}}(T)_{\mathcal{C}}$. ¿Cuál afirmación es siempre verdadera?

(a) $B = P^{-1}AP$, con $P = {}_{\mathcal{B}}(\mathrm{id})_{\mathcal{C}}$

(b) $B = P^{-1}AP$, con $P = {}_{\mathcal{C}}(\mathrm{id})_{\mathcal{B}}$

(c) $B = P^t AP$, con $P = {}_{\mathcal{B}}(\mathrm{id})_{\mathcal{C}}$

(d) $A = B$, ya que ambas representan a la misma transformación T

Solución y retroalimentación

Opción (a). Escribiendo $T = \mathrm{id} \circ T \circ \mathrm{id}$ y componiendo, $B = {}_{\mathcal{C}}(\mathrm{id})_{\mathcal{B}}\, A\, {}_{\mathcal{B}}(\mathrm{id})_{\mathcal{C}} = P^{-1}AP$ con $P = {}_{\mathcal{B}}(\mathrm{id})_{\mathcal{C}}$.
Distractores: (b) usa la matriz de cambio en el sentido opuesto y da PAP^{-1} respecto de la correcta; (c) confunde semejanza con congruencia ($P^t = P^{-1}$ solo si P es ortogonal); (d) es el error conceptual central del tema: la transformación es única, su matriz no.

MO 4

Sea $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ lineal, $\mathcal{B} = \{(1,1),(1,0)\}$ y ${}_{\mathcal{B}}(T)_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$. Entonces $T(2,1)$ vale:

(a) $(6,3)$

(b) $(4,3)$

(c) $(3,3)$

(d) $(6,1)$

Solución y retroalimentación

Opción (a). Hay tres pasos: $\mathrm{coord}_{\mathcal{B}}((2,1)) = (1,1)^t$ pues $(2,1) = 1(1,1) + 1(1,0)$; luego $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$; finalmente se vuelve al vector, $3(1,1) + 3(1,0) = (6,3)$.
Distractores: (b) multiplica la matriz por el vector sin pasar a coordenadas (olvida el primer paso); (c) se detiene en el vector de coordenadas y lo confunde con el vector (olvida el tercer paso); (d) usa la transpuesta de la matriz asociada.

Cuestionario 2 — Núcleo, imagen y teorema de las dimensiones

Verdadero o falso

V/F 7

Si $T : V \to W$ es lineal con $\dim V > \dim W$ (ambas finitas), entonces T no es inyectiva.

Solución y retroalimentación

Verdadero. $\dim \operatorname{Im}(T) \leq \dim W < \dim V$, y por el teorema de las dimensiones $\dim \operatorname{Nuc}(T) = \dim V - \dim \operatorname{Im}(T) > 0$, así que el núcleo no es trivial.

V/F 8

El núcleo de una transformación lineal $T : V \to W$ depende de las bases que se elijan en V y en W para representarla matricialmente.

Solución y retroalimentación

Falso. $\operatorname{Nuc}(T) = \{v \in V : T(v) = 0\}$ se define sin mencionar bases: es un subespacio de V asociado a T. Lo que sí cambia con las bases es la *descripción en coordenadas* de ese subespacio, es decir el núcleo de la matriz ${}_{\mathcal{C}}(T)_{\mathcal{B}}$ como subespacio de $\mathbb{R}^n$. Su dimensión, en cambio, es la misma para toda elección de bases.
Error diagnosticado: no distinguir el objeto (subespacio de V) de su representación en coordenadas.

V/F 9

Si $A = {}_{\mathcal{C}}(T)_{\mathcal{B}}$, entonces las columnas de A forman una base de $\operatorname{Im}(T)$.

Solución y retroalimentación

Falso, por dos motivos. Primero, las columnas de A son vectores de $\mathbb{R}^m$: son las *coordenadas* en $\mathcal{C}$ de los $T(v_j)$, no elementos de W. Segundo, aunque generan (en coordenadas) la imagen, no tienen por qué ser linealmente independientes; forman base solo si $\operatorname{rango}(A) = n$. Lo correcto es: $\operatorname{Im}(T)$ está generada por $\{T(v_1), \ldots, T(v_n)\}$ y $\dim \operatorname{Im}(T) = \operatorname{rango}(A)$.

V/F 10

Sea $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ lineal con $\dim \operatorname{Nuc}(T) = 2$. Entonces T es sobreyectiva.

Solución y retroalimentación

Falso. $\dim \operatorname{Im}(T) = 4 - 2 = 2 < 3$, luego $\operatorname{Im}(T) \subsetneq \mathbb{R}^3$.
Error diagnosticado: razonar "el dominio es más grande que el codominio, entonces alcanza para cubrirlo" sin usar el teorema de las dimensiones.

V/F 11

Si V tiene dimensión finita y $T : V \to V$ es inyectiva, entonces T es sobreyectiva.

Solución y retroalimentación

Verdadero. $\dim \mathrm{Nuc}(T) = 0$ implica $\dim \mathrm{Im}(T) = \dim V$, y un subespacio de V de dimensión $\dim V$ es todo V. La hipótesis de dimensión finita y de que el dominio y el codominio coincidan son esenciales: en $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ (todos los polinomios), $p(x) \mapsto x\,p(x)$ es inyectiva y no sobreyectiva.

V/F 12

Sea $T : V \to V$ lineal tal que $\mathrm{Im}(T) \subseteq \mathrm{Nuc}(T)$. Entonces $T \circ T = 0$.

Solución y retroalimentación

Verdadero. Para todo $v \in V$, $T(v) \in \mathrm{Im}(T) \subseteq \mathrm{Nuc}(T)$, luego $(T \circ T)(v) = T(T(v)) = 0$. Observación útil: en ese caso $\dim \mathrm{Im}(T) \leq \dim \mathrm{Nuc}(T) = \dim V - \dim \mathrm{Im}(T)$, o sea $\dim \mathrm{Im}(T) \leq \dim V/2$.

Múltiple opción

MO 5

Sea $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ la transformación lineal cuya matriz en las bases canónicas es

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Las dimensiones del núcleo y de la imagen de T son, respectivamente:

(a) 2 y 2

(b) 1 y 3

(c) 2 y 3

(d) 3 y 1

Solución y retroalimentación

Opción (a). La tercera fila es la suma de las dos primeras, que son linealmente independientes: $\mathrm{rango}(A) = 2 = \dim \mathrm{Im}(T)$. Por el teorema de las dimensiones, $\dim \mathrm{Nuc}(T) = 4 - 2 = 2$. *Distractores:* (b) supone que T es sobreyectiva sin verificar el rango; (c) no verifica la restricción $\dim \mathrm{Nuc} + \dim \mathrm{Im} = 4$ (una simple suma descarta la opción); (d) intercambia los roles de núcleo e imagen.

MO 6

Con la misma matriz A del ejercicio anterior, una base de $\mathrm{Nuc}(T)$ es:

(a) $\{(-2, 1, 0, 0),\ (-1, 0, -1, 1)\}$

(b) $\{(2, 1, 0, 0),\ (1, 0, 1, 1)\}$

(c) $\{(1, 0, 1),\ (2, 0, 2)\}$

(d) $\{(-2, 1, 0, 0)\}$

Solución y retroalimentación

Opción (a). El sistema $AX = 0$ se reduce a $x_1 + 2x_2 + x_4 = 0$ y $x_3 + x_4 = 0$, con x_2 y x_4 libres. Tomando $(x_2, x_4) = (1, 0)$ se obtiene $(-2, 1, 0, 0)$ y con $(x_2, x_4) = (0, 1)$ se obtiene $(-1, 0, -1, 1)$.
Distractores: (b) despeja sin cambiar de signo al pasar los términos; (c) da vectores de $\mathbb{R}^3$ tomados de las columnas de A: confunde núcleo con imagen (y ni siquiera vive en el espacio correcto); (d) usa un solo parámetro libre, incompatible con $\dim \mathrm{Nuc}(T) = 2$.

MO 7

Sea $T : \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) \to M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ lineal y sobreyectiva. Entonces:

(a) T es un isomorfismo

(b) $\dim \mathrm{Nuc}(T) = 1$

(c) T no puede ser inyectiva

(d) no existe tal T, porque los espacios son de naturaleza distinta

Solución y retroalimentación

Opción (a). $\dim \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) = 4 = \dim M_{2\times 2}(\mathbb{R})$. Ser sobreyectiva da $\dim \mathrm{Im}(T) = 4$, luego $\dim \mathrm{Nuc}(T) = 4 - 4 = 0$ y T es también inyectiva.
Distractores: (b) y (c) suponen un núcleo no trivial sin calcular; (d) confunde la naturaleza de los elementos con la dimensión, que es lo único que importa para estas cuentas.

MO 8

Sea $T : \mathcal{P}_2(\mathbb{R}) \to \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ dada por $T(p) = p'$. Entonces:

(a) $\mathrm{Nuc}(T) = [\{1\}]$ y $\mathrm{Im}(T) = [\{1, x\}]$

(b) $\mathrm{Nuc}(T) = [\{1, x\}]$ y $\mathrm{Im}(T) = [\{1\}]$

(c) $\mathrm{Nuc}(T) = \{0\}$ y $\mathrm{Im}(T) = \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$

(d) $\mathrm{Nuc}(T) = [\{x\}]$ y $\mathrm{Im}(T) = [\{1, x^2\}]$

Solución y retroalimentación

Opción (a). En la base $\{1, x, x^2\}$ se tiene $T(1) = 0$, $T(x) = 1$, $T(x^2) = 2x$, luego

$$ {}_{\mathcal{B}}(T)_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. $$

El núcleo son los polinomios constantes (dimensión 1) y la imagen es $\mathcal{P}_1(\mathbb{R})$ (dimensión 2); se verifica $1 + 2 = 3 = \dim \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$.
Distractores: (b) intercambia núcleo e imagen; (c) afirma que derivar es un isomorfismo de $\mathcal{P}_2$; (d) no es coherente con el teorema de las dimensiones ni con el cálculo directo.